

Лабораторная работа №16

Презентация

Ермишина М. К.

20 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ермишина Мария Кирилловна
- студент группы НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132230166@pfur.ru
- <https://github.com/ErmiMash>

Элементы презентации

Целью данной лабораторной работы является освоение работы с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

Выполнение лабораторной работы

Создание RAID-диска

Создаем на каждом из дисков раздел. Проверяем текущий тип и устанавливаем тип разделов в Linux raid autodetect.

```
[root@ermimash ~]# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@ermimash ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
[root@ermimash ~]# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@ermimash ~]# sfdisk -l /dev/sdd
sfdisk -l /dev/sde
sfdisk -l /dev/sdf
```

Проверка информации о разделах

При помощи утилиты mdadm создаем массив RAID 1 из двух дисков.
Проверяем состояние массива RAID

```
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@ermimash ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
[root@ermimash ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:23:05 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

 Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Sat Dec 20 01:23:09 2025
          State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

        Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
```


Создаем файловую систему. Имитируем сбой одного из дисков и заменяем диск в массиве

```
[root@ermimash ~]# mkdir /data
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0 /data
[root@ermimash ~]# nano /etc/fstab
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#
```

Рис. 3: Работа с дисками в массиве RAID

Проверка состояния массива

Смотрим состояние массива, а после удаляем массив и очищаем метаданные

```
[root@ermimash ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sat Dec 20 01:23:05 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:24:54 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : c608dcea:7d3eb8eb:f5d0868d:e144d258
    Events : 39
```

RAID-массив с горячим резервом (hotspare)

Создаем массив RAID 1.

```
[ermimash@ermimash ~]$ su -
Пароль:
[root@ermimash ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=
2 /dev/sdd1 /dev/sde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap,
do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@ermimash ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@ermimash ~]# systemctl daemon-reload
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0
mount: /data: /dev/md0 already mounted on /data.
[root@ermimash ~]#
```

Рис. 5: Создание раздела массива RAID 1

Имитация сбоя диска

Имитируем сбой одного из дисков.

```
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:26:55 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Sat Dec 20 01:27:51 2025
          State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

        Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
        UUID : 9b8447fa:2fe66fa8:ded4d426:d6e60ac1
        Events : 37

   Number  Major   Minor  RaidDevice State
    -----
        0         8       49         0   active sync  /dev/sdd1
        2         8       81         1   active sync  /dev/sdf1
        1         8       65         -   faulty      /dev/sde1
[root@ermimash ~]#
```

Преобразование массива RAID 1 в RAID 5

Изменяем тип массива RAID

```
[root@ermimash ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:28:41 2025
    Raid Level : raid5
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

                Update Time : Sat Dec 20 01:29:12 2025
                  State : clean
    Active Devices : 2
  Working Devices : 3
   Failed Devices : 0
    Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 64K

Consistency Policy : bitmap

                Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdoma
in)
                UUID : a6b0f499:b6709831:27a0e9b5:8b77d983
                Events : 19

   Number   Major   Minor   RaidDevice State   /dev/sdd1
     0         8       49         0   active sync
     1         8       65         1   active sync
     2         8       81         -    spare   /dev/sdf1
```

Преобразование массива RAID 1 в RAID 5

Изменяем количество дисков в массиве RAID 5

```
[root@ermimash ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:28:41 2025
    Raid Level : raid5
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 3
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Sat Dec 20 01:29:33 2025
          State : clean, reshaping
    Active Devices : 3
   Working Devices : 3
   Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0


    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 64K

Consistency Policy : bitmap

    Reshape Status : 88% complete
    Delta Devices : 1, (2->3)

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : a6b0f499:b6709831:27a0e9b5:8b77d983
    Events : 34

    Number Major Minor RaidDevice State
       0     8     49        0 active sync /dev/sdd1
       1     8     65        1 active sync /dev/sde1
```

Освоена работа с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.